

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Άσκηση 1

Από τη C στη C++

Δημιουργήστε μία struct[1] η οποία θα έχει ως πεδία την τετμημένη και την τεταγμένη ενός σημείου σε καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων δύο διαστάσεων. Δημιουργήστε έναν πίνακα Ν θέσεων με τυχαία σημεία. Δημιουργήστε μία συνάρτηση που θα επιστρέφει το σημείο[2] που βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση από την αρχή των αξόνων.

Προσθέστε, στο ίδιο πρόγραμμα, μία δεύτερη struct που θα παριστά σημείο, αλλά, αυτή τη φορά, οι συντεταγμένες θα είναι πραγματικοί αριθμοί. Επαναλάβετε τις προηγούμενες εργασίες και για την struct αυτή με χρήση πολυμορφισμού.

Γράψτε κυρίως πρόγραμμα το οποίο θα επιδεικνύει τα προηγούμενα. Δεν χρειάζεται[3] να γίνει εισαγωγή δεδομένων από την standard είσοδο. Για την υλοποίηση των προηγούμενων δεν θα χρησιμοποιηθούν κλάσεις και templates που ορίζονται στην STL.

Στο eclass θα αναρτηθεί, μόνο, ο πηγαίος κώδικας του προγράμματος σε μορφή .cpp αρχείου (χωρίς συμπίεση ή άλλη παρέμβαση).

[1] Ο σχεδιασμός και η υλοποίησή της θα πραγματοποιηθεί όπως σε ένα C πρόγραμμα.
[2] Το ίδιο το σημείο· όχι αντίγραφό του, όχι τη θέση του, όχι την διεύθυνσή του στη μνήμη.
[3] αλλά δεν απαγορεύεται